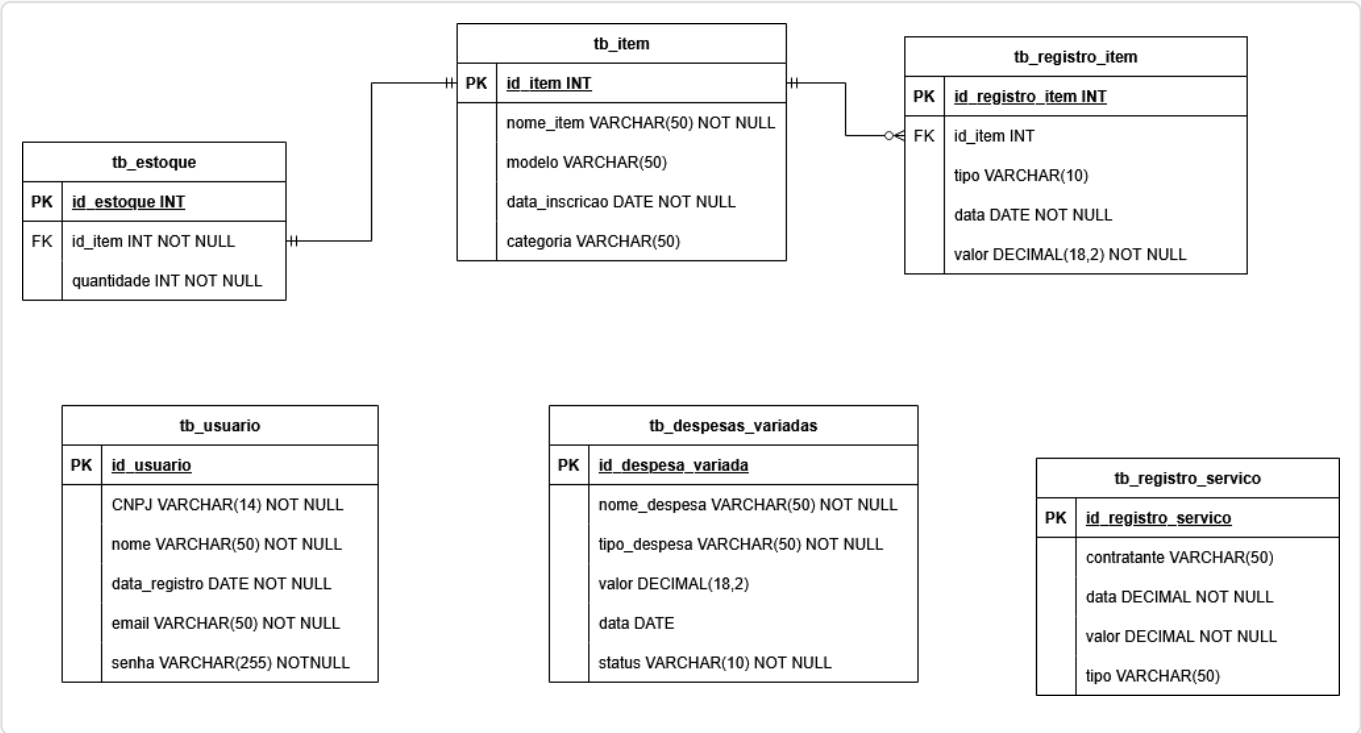


Documentação Estrutural do Banco de Dados

Este documento apresenta a estrutura do banco de dados relacional para o sistema da Inovatec / Fast Soluções. A modelagem foi desenvolvida para suportar o gerenciamento de itens, controle de estoque, registros de movimentações, cadastro de usuários, despesas e serviços.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



2. Descrição das Tabelas

tb_item

Tabela central do sistema que armazena o catálogo de itens e produtos.

- **id_item (PK)**: Identificador único do item (Auto Incremento).
- **nome_item**: Nome do produto/item.
- **modelo**: Especificação do modelo do item.
- **data_inscricao**: Data em que o item foi registrado no sistema.
- **categoria**: Categoria à qual o item pertence.

tb_estoque

Gerencia a quantidade física disponível de cada item cadastrado no sistema. Possui dependência direta com a tabela de itens.

- **id_estoque (PK)**: Identificador único do registro de estoque.
- **id_item (FK)**: Chave estrangeira referenciando `tb_item` (Deleção/Atualização em cascata).
- **quantidade**: Saldo em estoque do item correspondente.

tb_registro_item

Registra as movimentações, transações ou histórico associados a um item específico.

- **id_registro_item (PK)**: Identificador único do registro.
- **id_item (FK)**: Chave estrangeira referenciando `tb_item` (Em caso de deleção do item, este campo torna-se nulo).
- **tipo**: Classificação da movimentação (ex: Entrada, Saída).
- **data**: Data da movimentação.
- **valor**: Valor financeiro ou unitário atribuído ao registro.

tb_usuario

Responsável pelo armazenamento das credenciais e informações dos usuários ou empresas registradas no sistema.

- **id_usuario (PK)**: Identificador único do usuário.
- **CNPJ**: Documento de identificação da empresa (14 caracteres).
- **nome**: Nome da razão social ou fantasia.
- **data_registro**: Data de entrada do usuário no sistema.
- **email**: Endereço de correio eletrônico para contato e login.
- **senha**: Credencial de acesso (armazenada de forma segura).

tb_despesas_variadas

Tabela isolada que contabiliza despesas operacionais ou diversas da empresa.

- **id_despesa_variada (PK)**: Identificador único da despesa.
- **nome_despesa**: Descrição curta da despesa.
- **tipo_despesa**: Categoria do gasto.
- **valor**: Montante financeiro da despesa.
- **data**: Data de ocorrência.
- **status**: Situação do pagamento (ex: Pago, Pendente).

tb_registro_servico

Armazena dados sobre serviços prestados ou contratados pela empresa.

- **id_registro_servico (PK)**: Identificador único do serviço.
- **contratante**: Nome da parte que solicitou o serviço.
- **data**: Data de execução ou registro do serviço.
- **valor**: Preço cobrado ou pago pelo serviço.
- **tipo**: Natureza do serviço realizado.

3. Relacionamentos e Integridade

O banco de dados utiliza chaves estrangeiras (Foreign Keys) para garantir a integridade referencial dos dados atrelados aos itens:

- **Estoque (1:N ou 1:1):** A tabela `tb_estoque` depende de `tb_item`. Se um item for deletado, seu registro de estoque correspondente será excluído automaticamente (`ON DELETE CASCADE`).
- **Histórico/Registros (1:N):** A tabela `tb_registro_item` também depende de `tb_item`. No entanto, para preservar o histórico financeiro e de transações, a deleção de um item não apaga o registro, apenas define a referência como nula (`ON DELETE SET NULL`).
- As tabelas de **Usuários**, **Despesas** e **Serviços** operam de forma independente neste escopo inicial, focando no registro isolado de suas respectivas entidades.